激光拉曼光谱实验

实验人姓名：徐殊行 23343071　　合作者姓名：王志超 23343062

实验时间：2025 年 3 月 21 日, 3 月 28 日　　室温：28°C 相对湿度：59%

摘要

本实验研究了激光拉曼散射效应，并利用激光拉曼光谱技术测量了四氯化碳（CCl_4）和其他材料的拉曼光谱。实验首先验证了拉曼位移与激发光波长无关的特性，并分析了 CCl_4 各振动模式的退偏比，以判断其分子振动的对称性。此外，实验采用内标法定量测量了 CCl /乙醇溶液的浓度，并通过比较拉曼峰强度比值建立了浓度校准曲线。进一步地，实验探索了表面增强拉曼光谱（SERS）和共焦显微拉曼光谱的应用，以提高灵敏度和空间分辨率。本实验不仅加深了对拉曼散射效应的理解，还展示了激光拉曼光谱在材料分析、化学检测及生物成分表征中的广泛应用价值。[1]

关键词：激光拉曼光谱、拉曼散射、退偏比、内标法

Abstract

This experiment investigates the laser Raman scattering effect and employs laser Raman spectroscopy to measure the Raman spectra of carbon tetrachloride (CCl) and other materials. The experiment first verifies that Raman shift is independent of the excitation wavelength and analyzes the depolarization ratio of different vibrational modes of CCl to determine molecular vibrational symmetry. Additionally, the internal standard method is used to quantitatively measure the concentration of CCl /ethanol solutions by establishing a calibration curve based on the intensity ratio of Raman peaks. This experiment not only deepens the understanding of Raman scattering but also demonstrates the broad applications of laser Raman spectroscopy in material analysis, chemical detection, and biological characterization.

Keywords: Laser Raman spectroscopy Raman scattering depolarization ratio internal standard method surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS)

【实验目的】

(1) 了解拉曼散射效应原理，掌握下列概念：拉曼散射，瑞利线，斯托克斯线，反斯托克斯线，拉曼位移；

(2) 了解激光拉曼光谱仪的结构和工作原理，了解各个部件的作用和特性参数：学会使用激光拉曼光谱仪，掌握调整外光路的方法；

(3) 学会测量物质的拉曼光谱，并对物质进行鉴别分析。

【实验原理】

1. 拉曼散射效应

光在照射时，除吸收，反射，散射，透射之外，总有一部分发生散射。散射可分为以下几种

- 瑞利散射：入射光频率与散射光频率相同，频率变化小于 3×10^5Hz。
- 拉曼散射：散射光频率发生较大变化不同，频率变化大于 3×10^{10}Hz。
- 布里渊散射：介于上述二者之间。[2]

一般来说，散射光强度通常与入射光波长的 $^{-4}$ 次方成正比（$I \propto \lambda^{-4}$），因此短波长激光能增强拉曼信号，但同时可能激发出较强的荧光干扰。

2. 拉曼散射的量子解释

分子存在振动能级和转动能级，处于基态的分子吸收入射光子后跃迁至激发虚态。分子从虚激发态返回时，若跃迁回到基态则产生瑞利散射；若跃迁至振动激发态，则吸收部分能量，产生斯托克斯线；反之，处于激发态的分子跃迁回基态，则放出额外能量，产生反斯托克斯线。

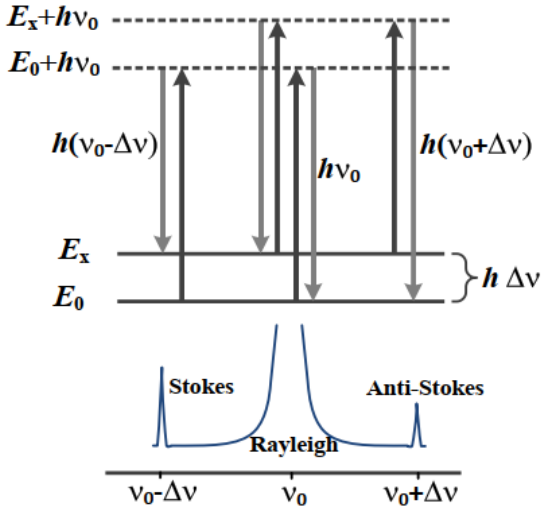


图 1: 激光拉曼散射原理示意图

拉曼散射光谱具有以下特征：[3]

(1). 对同一样品，同一拉曼谱线的位移（波数差）与入射光的波长无关，只与样品的振动转动能级有关。拉曼位移的计算方法为：先用 10^7 除以波长（单位为 nm）得到波数（单位为 cm^{-1}），然后用激发光对应的波数减去拉曼峰的波数。

(2). 在以波数为变量的拉曼光谱图上，斯托克斯线和反斯托克斯线对称地分布在瑞利散射线两侧。

(3). 一般情况下，斯托克斯线比反斯托克斯线的强度大。原因是对应于同一分子能级，尽管斯托克斯线与反斯托克斯线的拉曼位移相等，且跃迁几率也相等，但在正常温度下，分子系统都呈 Boltzmann 分布，处于振动基态上的粒子数远大于处于振动激发态上的粒子数，因此，可以通过反斯托克斯拉曼间接测定分子的有效温度。

(4). 通常散射光的强度与入射光波长的 4 次方成反比 $I \propto \lambda^{-4}$ 。即在其它实验条件相同的情形下，使用短波长激光激发样品所产生的拉曼散射光强度要比使用长波长激发高。但是短波长激发还有可能激发出分子较强的荧光背景信号，给拉曼信号的辨别带来干扰。因此，针对不同的拉曼分子检测需要选取合适的激发波长，或者采用适当的荧光淬灭方法以消除荧光的影响。

3. 四氯化碳的拉曼光谱

首先需要考虑 CCl_4 的分子结构，与振动模式。CCl_4 为正四面体结构，有 4 个 C-Cl 键，键长为 1.76A，键角为 109.5°。C 原子位于中心，四个 Cl 原子位于正四面体的四个顶点。分子具有四种基本振动模式，对应 4 条拉曼谱线，具体波数值分别为：

- 218 cm^{-1}（两重简并）：Cl 原子沿垂直于 C – Cl 连线方向运动。
- 324 cm^{-1}（三重简并）：两个 Cl 原子在一面上作伸缩运动，另外两个在对侧作反向运动。
- 459 cm^{-1}：呼吸式振动，所有原子沿 C – Cl 连线同步向内或向外运动。
- 762 cm^{-1} 和 790 cm^{-1}：非对称振动，经耦合后分裂成双线。

4. 拉曼散射的退偏比

退偏比 $\rho = \frac{I_\perp}{I_\parallel}$，其中 $I_\perp$ 和 $I_\parallel$ 分别是散射光中与入射光偏振方向垂直和平行的分量。

ρ 的值反映了振动模式的对称性：

- $\rho = 0$ 表示全偏振（对称振动）；
- $\rho = \frac{3}{4}$ 表示完全退偏（非对称振动）；

- $0 < \rho < \frac{3}{4}$ 表示部分偏振。

5. 拉曼光谱与红外光谱的比较

拉曼光谱与红外光谱是两种互补的分子振动光谱技术，它们在以下方面存在显著差异：

拉曼光谱和红外光谱各自服从一定的选择定则。拉曼活性要求分子振动过程中需要极化率发生变化，这种特性在非极性官能团中较为常见。而红外活性则要求分子振动必须伴随偶极矩的变化，因此在极性官能团中表现更为明显。

拉曼光谱作为散射过程具有以下优点：

- 对样品的尺寸和形状要求相对宽松，特别适合极微量样品的测量
- 水分子、玻璃等在红外测量中产生强吸收的材料，在拉曼测量中干扰较小
- 在生物大分子及液体样品检测中具有独特优势
- 光谱峰通常更为清晰，有利于进行定量分析和与数据库进行比对

【实验内容】

在实验正式开始前，自习阅读拉曼光谱的相关资料，观察了解实验室自治拉曼光谱仪的结构以及各个元件的作用。启动电脑，学习控制软件的使用方法。[4]

1. 调整光路

(1). 依次开启 532nm 和 405nm 半导体激光器，设置 50% 左右的输出功率，调节两路激光束通过两个光阑并且尽量重合。调好后关掉 405 激光器，只开 532 激光。

(2). 样品台上放上装有四氯化碳液体的比色皿，让激光聚焦到侧面的白纸上。调节相应的平移台，使得散射光准直（光斑直径为 16mm 并保持不变）。调节带孔反射镜旋钮，使散射光水平入射单色仪的入射狭缝。

(3). 仔细调节收集透镜的平移台，直至聚焦在狭缝上的光斑最小。

在调整时需要注意：由于光电倍增管 PMT 非常灵敏且脆弱，调整光路时要确保 PMT 处于关闭状态；否则容易损伤甚至烧坏 PMT。

实验所用的激光拉曼光谱仪的光路示意图如图2所示。

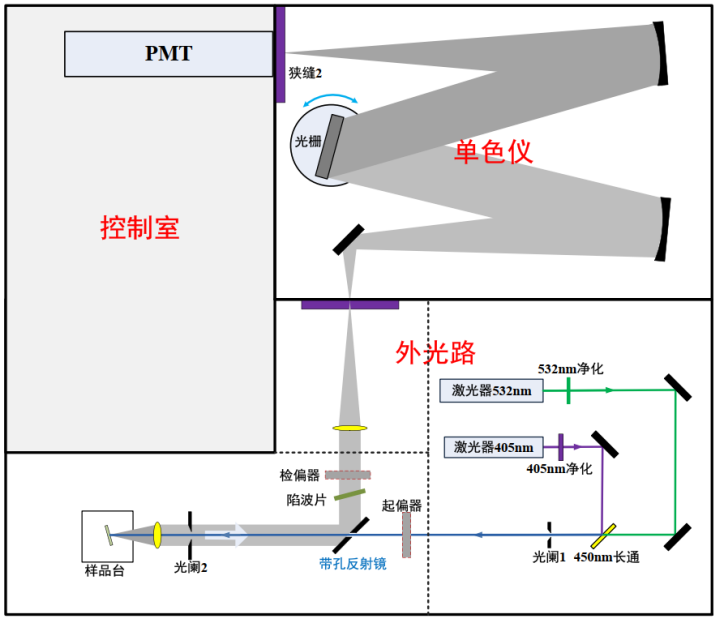


图 2: 激光拉曼光谱仪光路示意图

2. 测量四氯化碳的拉曼光谱

分别使用 532nm 和 405nm 激光作激发源，测量四氯化碳的拉曼光谱。

(1). 将四氯化碳比色皿旋转 90°，样品台前移 ∼ 1.5 mm，使激光束聚焦至液体内部。

(2). 插上激光波长对应的陷波滤波片，在控制软件上设置合适的曝光时间 (∼ 100 ms)、光谱扫描范围 (跟激光波长有关)、缝宽度 (50-150 μm)、激光强度百分比等参数，然后给 PMT 通电，开始拍摄样品的拉曼光谱。可根据测量效果优化参数，以便得到信噪比较好的谱图。

(3). 确定正确的陷波滤波片已放光路上 (PMT 读数 < 2000)，才可开始扫描实验过程。

(4). 使用 532 nm 激光器，设置功率为 50%，测量四氯化碳的拉曼光谱。

(5). 使用 405 nm 激光器，设置功率为 50%，测量四氯化碳的拉曼光谱。

3. 重新测量标准四氯化碳和乙醇溶液的拉曼光谱

注意，下面的实验内容会在第二周的实验中完成，实验开始前需要重新调节仪器光路。用 532 nm 激光作激发源，测量不同浓度的四氯化碳/乙醇溶液的拉曼光谱。测量 6 个体积比在 10% ∼ 60% 范围内的四氯化碳/乙醇溶液（由实验室提供随机编号，编号与浓度不存在对应关系）。依次将比色皿放进样品槽内，设置相同参数测量相应的拉曼光谱，建立多个拉曼峰强度与四氯化碳/乙醇浓度之间的比例关系。根据实验结果，排列出 10% ∼ 60% 的互溶液分别对应哪个实验样品。

4. 数据处理

用 U 盘将保存下来的谱图数据拷贝回去处理。由各个拉曼峰波长算出相应的拉曼频移。

【实验过程和数据处分析处理】

在已经了解了本实验有关仪器的使用方法之后我们正式开始实验。

1. 光路调整

按照上述方法调整光路，考虑到激光光强的原因，我们首先使用亮度较高的 532 nm 激光器进行光路调整。在调整的过程中我们利用纸片放在光路的不同位置，观察光斑的大小和位置，从而判断光路是否调整正确。在实验装置的右侧，也就是激光光源的部分，我们利用旋钮调整反射镜的偏转角度，使得激光能够较好地通过小孔光阑。在实验装置的中间部分我们需要调整带孔反射镜的位置，使得激光能够较好地通过带孔反射镜。并且让激光通过样品之后能够在反射镜上较好地反射，从而通过单色仪的入射狭缝。在实验装置地左侧，也就是放置样品台的部分，我们先用样品标签纸的一面来反射激光，使得收集透镜让激光聚焦在标签纸上。利用小纸片观察被样品标签纸反射的激光光斑，调整收集透镜的焦距，使得在狭缝处的光斑最小。这一步骤是调整光路的关键，需要仔细调整，否则会导致激光无法通过单色仪的入射狭缝，进而导致无法通过光谱仪收集到符合试验要求的光谱。最后按照上述方法，将四氯化碳比色皿旋转 90°，样品台前移 ~ 1.5 mm，使激光束聚焦至液体内部，并向光路中添加陷波滤波片。此时光路基本调整完毕，换用 405 nm 激光器，重复上述过程，调整光路。

2. 测量四氯化碳的拉曼光谱

532nm 激光测量 CCl_4 的拉曼光谱　使用 532 nm 激光器，设置功率为 70%，测量四氯化碳的拉曼光谱。测量结果如图3所示。

图中已经标出光谱测得的特征峰。可见图3中能够观察到一个反斯托克斯峰和两个斯托克斯峰，以及 CCl_4 的特征双峰。而图3中能够观察到三个斯托克斯峰，并且其强度随波长的增加而增加。我们认为图3中 536nm 附近的峰消失的原因是陷波片的偏转角度正好使 536nm 附近的激光被陷波片吸收。

我们计算出 532nm 激光的拉曼频移如表所示

拉曼频移 (cm^{-1})		
213.08	315.59	457.98

表 1: 532nm 激光的拉曼频移

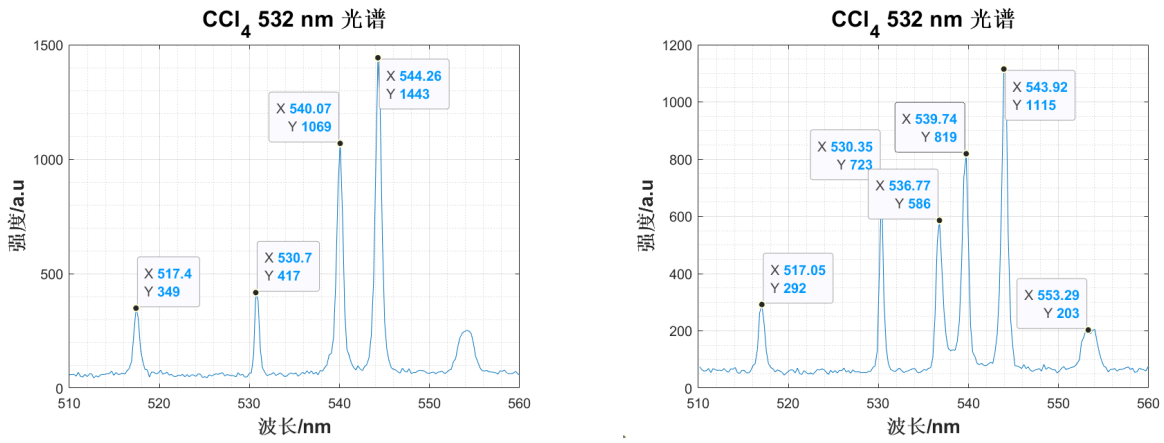


图 3: 532nm 四氯化碳拉曼光谱

405nm 激光测量 CCl_4 的拉曼光谱　切换为 405 nm 激光器，设置功率为 70%，测量 CCl_4 的拉曼光谱。测量结果如图4所示，同样，特征峰的波长位置已经在图中标出。

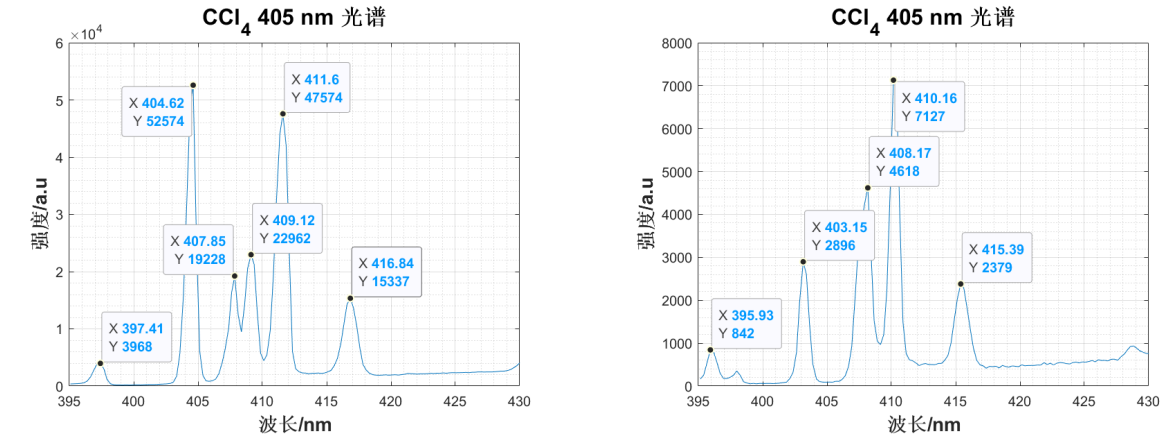


图 4: 405nm 四氯化碳拉曼光谱

可见两幅图的光谱基本相同，但是图4中 405nm 附近的峰强度明显高于图4。其余斯托克斯峰和反斯托克斯峰都能在两幅图中观察到。仔细观察得到的光谱的本底光强，我们可以观察到陷波滤波片对 405nm 附近的激光有较强的吸收。吸收的范围和陷波片的偏转角度有关。

我们计算出 405 nm 激光的拉曼频移如表所示

拉曼频移 (cm^{-1})		
195.73	271.84	419.11

表 2: 405nm 激光的拉曼频移

结果分析　通过对比理论值与实验测量值，我们可以分析 CCl_4 分子拉曼频移的测量结果。理论上，CCl_4 分子的特征拉曼频移应为 218 cm^{-1}（两重简并）、324 cm^{-1}（三重简

并）和 459 cm^{-1}（呼吸式振动）。而我们使用两种不同波长的激光进行测量，从上表可见，532nm 和 405nm 激光测得的频移值均与理论值存在一定差异。

从数据对比可以看出，532nm 激光测量结果与理论值较为接近，相对误差分别为 2.26%、2.60% 和 0.22%。而 405nm 激光测量结果与理论值偏差较大，相对误差分别达到 10.22%、16.10% 和 8.69%。这种差异可能源于以下几个因素：首先，不同波长激光的散射效率不同，405nm 激光的散射效率可能低于 532nm 激光，导致信噪比降低；其次，陷波滤波片对不同波长激光的过滤效果不同，对 405nm 激光的过滤可能影响了附近频移峰的准确测量；第三，光谱仪的分辨率在不同波长范围可能存在差异；最后，405nm 激光能量较高，可能引起样品局部加热，导致分子振动频率发生微小变化。

总体而言，532nm 激光提供了更为准确的拉曼频移测量结果。

3. 测量乙醇的拉曼光谱

仿照上面测量四氯化碳的的测量方法，将被测样品换为乙醇，重复上述测量步骤，得到乙醇的拉曼光谱。

532nm 激光测量乙醇的拉曼光谱　测量结果如图5所示。

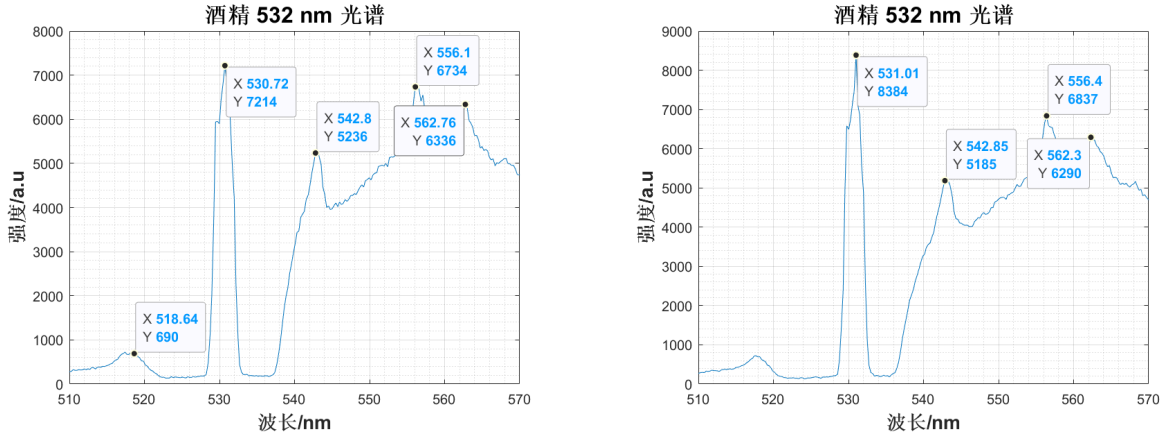


图 5: 532nm 乙醇拉曼光谱

从图5中可以看出，使用 532nm 激光测量乙醇的拉曼光谱，我们能够清晰地观察到多个特征峰。此外，光谱中出现了较强的荧光背景，这可能是由于 532nm 激光与乙醇样品中的某些成分发生相互作用所致。虽然荧光背景较强，但我们仍能识别出乙醇的主要拉曼特征峰，表明 532nm 激光仍可用于乙醇的拉曼光谱测量。

我们计算出 532nm 激光的拉曼频移如表3所示

405nm 激光测量乙醇的拉曼光谱　切换为 405nm 激光器，设置功率为 70%，测量乙醇的拉曼光谱。测量结果如图6所示。

拉曼频移 (cm^{-1})		
419.3	860.0	1072.8

表 3: 532nm 激光的拉曼频移

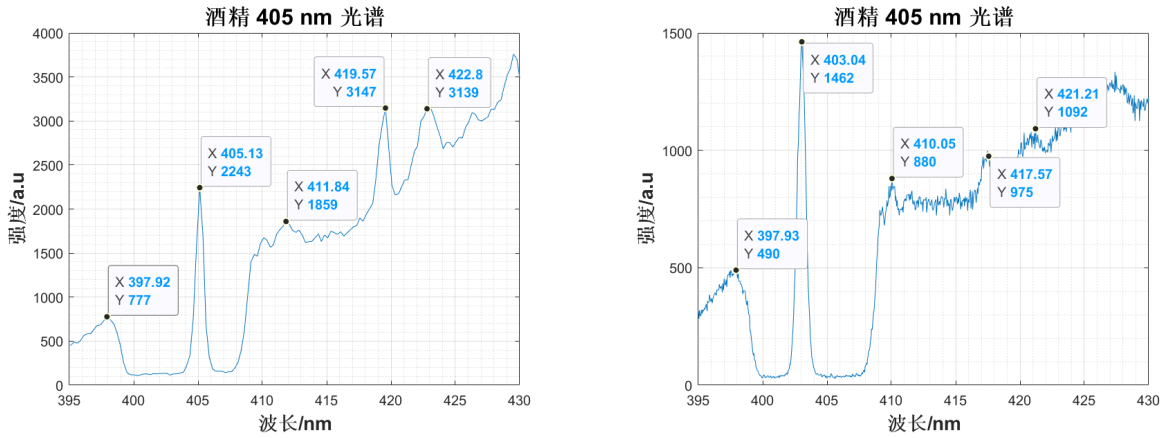


图 6: 405nm 乙醇拉曼光谱

从图6中可以看出，使用 405nm 激光测量乙醇的拉曼光谱，我们能够清晰地观察到多个特征峰。同样，光谱中出现了较强的荧光背景，这可能是由于 405nm 激光与乙醇样品中的某些成分发生相互作用所致。

同样计算出 405nm 激光的拉曼频移如表4所示

拉曼频移 (cm^{-1})		
402.2	849.5	1031.6

表 4: 405nm 激光的拉曼频移

结果分析　通过对比 532nm 和 405nm 激光测量乙醇的拉曼光谱实验结果，我们可以得出以下分析：

(1). **特征峰识别：**

- 两种波长的激光均能清晰地检测到乙醇的拉曼特征峰，表明拉曼光谱技术可以有效识别乙醇分子结构
- 特征峰位置在不同波长下略有差异，这可能是由于激光波长不同导致的测量误差

(2). **荧光背景：**

- 两种波长的激光测量都出现了较强的荧光背景

- 405nm 激光的荧光背景更为明显，这与其较短的波长和较高的能量有关

(3). **拉曼频移：**

- 计算得到的拉曼频移值在不同波长下基本一致，验证了拉曼频移与激发光波长无关的特性
- 频移值符合乙醇分子的特征振动模式

通过本次实验，我们可以得出以下结论：拉曼光谱技术可以有效检测乙醇分子结构，不同波长的激光均可获得可靠结果；激光波长的选择需要权衡荧光背景和信号强度，532nm 激光在本实验中表现出更好的信噪比；实验结果验证了拉曼频移的物理特性，为后续物质识别提供了可靠依据。

4. 不同浓度 CCl_4 乙醇溶液的拉曼光谱比较

在本实验中，我们一共测量了九种不同浓度的四氯化碳 (CCl_4) 乙醇溶液的拉曼光谱，尝试通过分析拉曼光谱中的特征峰强度与组分浓度的关系。这一实验内容的实验和前三项的内容不在同一周进行，所以我们在实验开始前需要重新调节光路。调节完毕后我们使用 532nm 激光器，设置功率为 70%，这是由于根据上周的实验经验，我们认为 532nm 的激光能够获得更好的测量效果，且不容易受到荧光的影响

将九种不同样品先后放入样品台进行拉曼光谱测量，通过软件收集测量到的数据，并进行分析，我们可以得到图7的曲线。注意**本次实验是在第四周、第五周完成的**，使用的样品浓度和其他周次的实验有所不同，在验证我们的测量结果时要注意区分。

初步观察可以发现，此时测得的光谱大致是 CCl_4 光谱和乙醇光谱的叠加，二者的特征峰均能观察到。而为了更好地判断浓度之间的大小关系，我们选取了 CCl_4 的特征双峰和乙醇在 556nm 附近的特征峰进行分析，如图8所示。

可以看到，CCl_4 的特征双峰和乙醇的特征峰二者的强度呈现出“此消彼长”的关系，这符合与我们的预期相符。接下来只要比较 CCl_4 的特征双峰和乙醇的特征峰的强度即可，为样品的浓度进行大致的排序。最后得到的结果如表5所示

	乙醇浓度高 $\longleftrightarrow$ CCl_4 浓度高								
样品序号	6	5	4	2	1	3	9	8	7

表 5: 不同浓度 CCl_4 乙醇溶液的特征峰强度排序

【思考题】

预习思考题

(1). **拉曼光谱特点及谱线判别：**

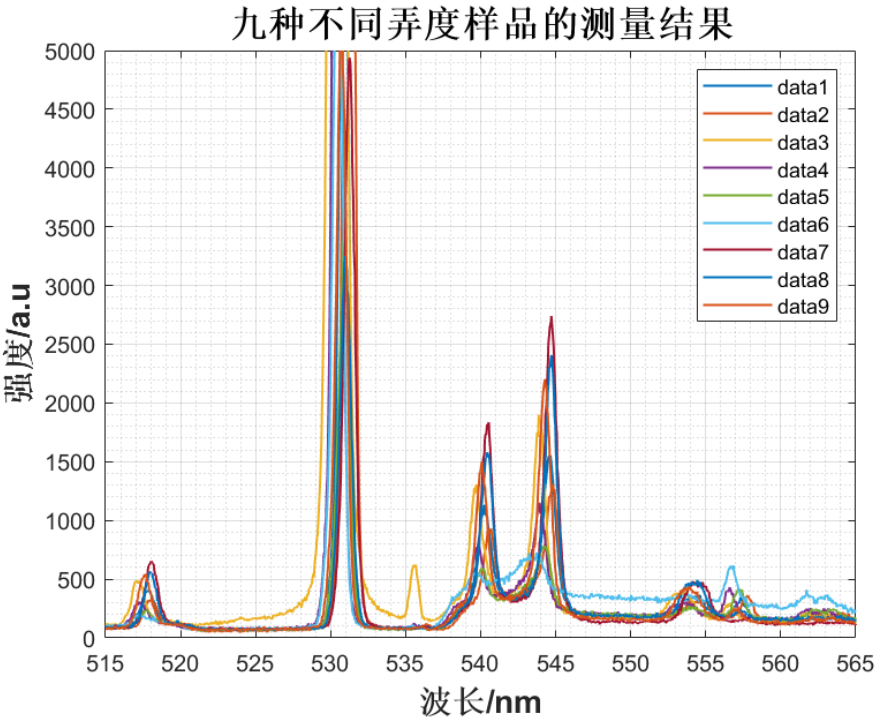


图 7: 不同浓度 CCl_4 乙醇溶液的拉曼光谱比较

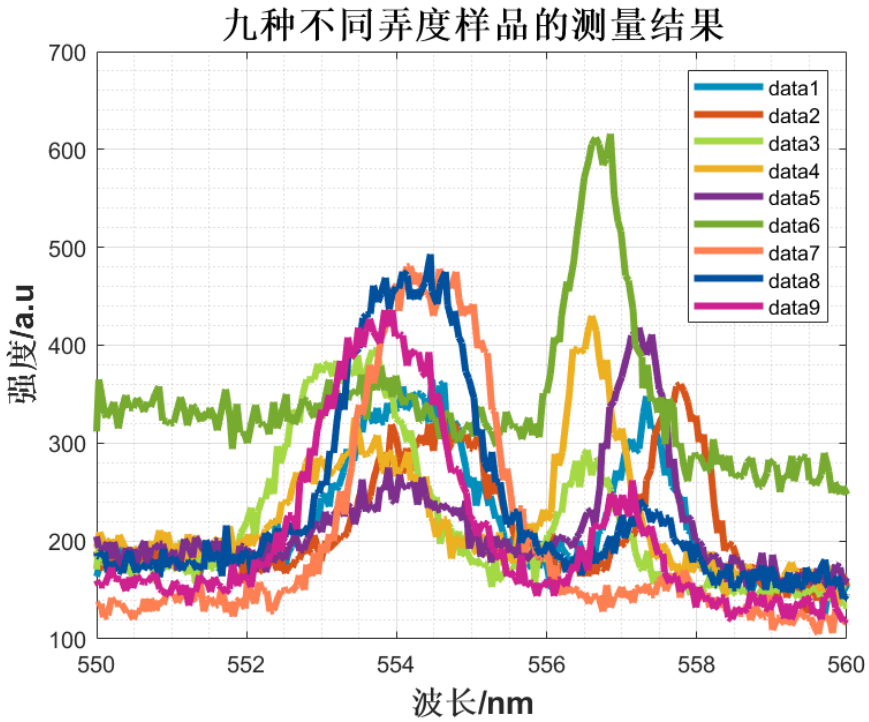


图 8: 不同浓度 CCl_4 乙醇溶液的特征峰强度比较

- 拉曼光谱具有瑞利、斯托克斯和反斯托克斯三类谱线，其拉曼位移只与样品分子振动和转动能级有关，与入射光波长无关。

- 谱线上：瑞利线位于中心，斯托克斯线在低频侧、反斯托克斯线在高频侧；根据峰位和强度的分布可以辨别不同振动模式。

(2). **利用玻尔兹曼分布解释斯托克斯与反斯托克斯强度差异：**

- 在室温下，大部分分子处于振动基态，因此基态向激发态跃迁（产生斯托克斯线）的过程概率较大；而反斯托克斯过程需要初始处于激发态的分子，比例较低，故斯托克斯线通常比反斯托克斯线强。

(3). **利用量子理论说明谱线对称分布现象：**

- 入射光子激发分子跃迁到虚能级后，可回到不同振动能级：返回基态产生瑞利散射；从基态到激发态再降至较高振动能级产生斯托克斯线；反之，从激发态降回基态产生反斯托克斯线。由于能量差的对称性，这两种非弹性散射（斯托克斯和反斯托克斯）相对于瑞利线呈对称分布。

(4). **CCl_4 拉曼位移的计算与谱线分裂原因：**

- 拉曼位移的计算方法：先计算激光对应的波数 $\nu_0 = \frac{10^7}{\lambda(\text{nm})}$，再用 $\Delta\nu = \nu_0 - \nu_{\text{Raman}}$ 得到位移（单位 cm^{-1}）。
- CCl_4 分子具有多种振动模式（部分简并及耦合效应），导致其拉曼谱出现多个特征峰并可能出现谱线分裂。

实验过程思考题

(1). **如何调节两束激光共线并通过两个光阑：**
利用反射镜和调节平台使两束激光经过各自光阑后精确重合于同一点，确保激光光路共线，进而聚焦在样品上。

(2). **如何判断散射光是否准直：**
可通过观察散射光斑的尺寸是否最小且均匀，或使用准直仪检测其平行光特性来判断光是否准直。

(3). **陷波滤波片的作用：**
陷波滤波片用于高效滤除入射激光波长附近的瑞利散射光，只让拉曼信号通过，从而提高信噪比。

(4). **激光净化滤波片的作用：**
激光净化滤波片用于消除激光器中残余的杂散光和背景噪声，保证激光输出的单色性和稳定性。

(5). **单色仪狭缝宽度对拉曼光谱的影响及调节：**
狭缝宽度影响光谱分辨率与信号强度：宽狭缝可以提高信号强度但降低分辨率；窄狭缝则相反。应根据样品信号强度与所需分辨率，选取合适的狭缝宽度进行调节。

实验报告思考题

(1). **CCl_4 各拉曼特征峰退偏比的计算及振动模式分析：**

- 退偏比计算公式为 $\rho = \frac{I_\perp}{I_\parallel}$，其中 $I_\perp$ 和 $I_\parallel$ 分别为散射光垂直和平行分量的强度。
- 如实验中若 459 cm^{-1} 峰测得 $\rho = 0$，则表明该振动模式为对称振动；其他峰若 $\rho \approx \frac{3}{4}$，则说明为非对称振动模式。

(2). **激光拉曼光谱与红外光谱的区别：**

- 激光拉曼光谱依赖于分子振动过程中极化率的变化，适用于非极性官能团；红外光谱则依赖于分子偶极矩的变化，对极性官能团更敏感。
- 拉曼光谱可用于含水或玻璃背景较强的样品测量，而红外光谱在此类样品中易受干扰。

(3). **内标法定量测量溶液浓度：**

- 选取溶剂或样品中的主要拉曼峰作为内标，通过建立主峰与内标峰强度比 $R = \frac{I_{\text{主峰}}}{I_{\text{内标峰}}}$ 与浓度 C 的线性关系，实现溶液浓度的定量分析。

(4). **利用斯托克斯与反斯托克斯强度计算室温：**

- 理论上可利用两者的强度比（依据玻尔兹曼分布）来反推分子有效温度，但实际测量中会受激光功率、仪器噪声及样品均匀性等因素影响，导致误差较大。

(5). **拉曼光谱的应用范围与发展前景：**

- 拉曼光谱在材料结构分析、化学反应监控、环境检测、生物医学成像等领域具有广泛应用。
- 随着 SERS、共振拉曼及共焦显微拉曼技术的发展，其在单分子检测、实时在线监控及微区分析等方面前景广阔。

参考文献

[1] 杨经国 *et al.*, 光电子技术. 四川大学出版社, 1990.

[2] 程光煦, 拉曼布里渊散射——原理及应用. 科学出版社, 2001.

[3] "Raman spectroscopy." `http://en.wikipedia.org/wiki/Raman_spectroscopy`. Accessed: [Access Date].

[4] *LRS-2/3* 型激光拉曼/荧光光谱仪使用说明书.

【原始数据的记录】

No.

Date

实验：激光拉曼光谱实验

实验者、合作者：任骁行 王志超　时间：2025年3月21日

地点：物理楼激光拉曼实验室　温度：22°C　湿度：61%

[实验目的]

1. 了解拉曼效应原理，初步掌握下列概念：拉曼散射、瑞利线、斯托克斯线、反斯托克斯线、拉曼频移。
2. 了解光子计数器的工作原理
3. 学会使用激光拉曼光谱仪
4. 初步学会测量物质的拉曼光谱

[实验原理]

1. 拉曼散射效应

光在照射介质时，除吸收、反射、透射之外，总有一部分发生散射。

散射可分为，瑞利散射：散射光频率与入射光相同，频率变化小于 3×10^5 Hz。

拉曼散射：散射光频率发生较大变化（大于 3×10^{10} Hz）。

布里渊散射：介于上述二者之间。

通常来说，散射光强度与波长的 -4 次方成正比（$I\propto\lambda^{-4}$），因此短波长激光能增强拉曼光信号，但同时可能发出较强的荧光干扰

2. 拉曼散射的量子理论解释

分子存在振动和转动能级，处于基态的分子吸收入射光之后跃迁至激发虚态，分子从虚态返回时，跃迁回基态产生瑞利散射，若跃迁至激发态，则吸收一部分能量，产生斯托克斯线；反之，若激发态的分子跃迁回基态，则放出能量，产生反斯托克斯线。

拉曼散射光谱具有以下特征：

①，对同一样品，同一拉曼谱线的位移与入射波的波长无关，与样品的振转能级

有关. (2)在以波数为变量的拉曼光谱上，斯托克斯线与反斯托克斯线对称地分布在瑞利线两侧 (3)一般情况下，斯托克斯线比反斯托克斯线强度大，(4)通常散射光强度与入射光波长的4次方成反比

3. CCl_4的拉曼光谱

考虑CCl_4的分子结构与振动模式：CCl_4为正四面体结构，C原子位于中心，四个Cl分布在顶点，分子具有四条拉曼谱线，具体数值为

218 cm^{-1}，(两重简并)：Cl原子沿垂直于C-Cl连线方向运动

324 cm^{-1}：(三重简并)：两个Cl原子在一面上作伸缩运动，另外两个在对侧作反向运动

459 cm^{-1}：呼吸式振动，所有原子沿C-Cl连线同步向内向外运动

762 cm^{-1}和790cm^{-1}：非对称振动，经耦合后分裂成双线.

4. 拉曼散射光的退偏比

定义及意义：退偏比$\rho = I_\perp / I_\parallel$，$I_\perp$与$I_\parallel$分别是散射光中与入射光偏振方向垂直与平行的分量，$\rho$的值反映了振动模式的对称性.

$\rho=0$表示全偏振(对称振动)，$\rho=3/4$表示完全退偏

$0<\rho<3/4$表示部分偏振

5. 拉曼光谱与红外光谱比较

拉曼光谱和红外光谱各自服从一定的选择定律，只有伴随分子极化率发生变化的分子振动模式才具有拉曼活性，从而产生拉曼散射；而只有伴随分子偶极矩发生变化的振动才能产生红外吸收。

拉曼光谱的优点：(1)拉曼光谱为散射过程，对样品尺寸、形状要求宽松，适合测量极微量样品。(2)水、玻璃等强红外吸收的材料在拉曼测量中干扰小，利用生物大分子及液体样品检测，(3)光谱峰清晰，有利于定量分析和数据库比对.

[实验内容]

理解仪器结构；调试仪器光路并设置参数；测量CCl_4等样品的瑞利光和拉曼光谱.

No.

Date

【实验步骤】

第一周：

1. 仔细阅读激光拉曼的相关资料，观察了解拉曼光谱仪的结构以及各元件的作用，并学习控制软件的使用方法。

2 光路调整。1）依次开启532nm与和405半导体激光器，设置5%左右的输出功率，调节光路光束通过两个光阑并且尽量重合，调好后关掉405激光器。2）样品台上放有装有CCl_4的比色皿，让激光聚焦在侧面的白纸上，调节相应的平移平台，使得激射光准直，调节带孔反射镜旋钮，使激射光水平入射单色仪的入射狭缝。3）仔细调节收集透镜的平移台，直至聚焦在狭缝上的光斑最小。

3. 分别用532和405nm激光器作为激发源，测量CCl_4的拉曼光谱：1）将CCl_4比色皿旋转90°，样品台平移~1.5mm可使激光束聚焦至液体内部。2）插上激光波长对应的陷波滤波片，在控制软件上设置合适的曝光时间~100ms，光谱扫描范围，缝宽度，激光强度百分比等参数，然后给PMT通电并开始拍摄样品的拉曼光谱，可根据测量效果优化参数，以便得到信噪比较好的谱图。

第二周：

4. 重新调节仪器，并重新标定CCl_4和乙醇溶液的拉曼光谱。

5. 用523nm激光作为激光器源，测量不同浓度的CCl_4/乙醇溶液，测量6个体积比在10%-60%范围内的CCl_4/乙醇溶液，依次将比色皿放进样品槽内，设置相同参数测量相应的拉曼光谱，建立峰强度与浓度之间的比例关系。

6. 用U盘保存下来的谱图数据移至电脑处理，由拉曼峰波长算出相应的频移。

7. 实验完成后，关闭仪器设备。

8. 登记使用情况后离开。

3.28